Laboratori: la densitat dels pots enigma

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 4. Mig grup (desdoblament), grups de 3. Treballeu amb els nou pots que contenen líquids. No obriu els pots: només els pesem.

Fórmules.

Densitat

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Error absolut

$$E_a = |\rho_{\text{mesurada}} - \rho_{\text{referència}}|$$

Error relatiu

$$E_r\,(\%) = \frac{E_a}{\rho_{\text{referència}}} \cdot 100$$

La massa del líquid és la massa del pot ple menys la massa del pot buit (tara), que us dona el professor. El volum es llegeix a la graduació del pot.

Abans de començar. Quin instrument faries servir per mesurar: a) la massa d'un pot; b) 50 mL d'aigua amb precisió; c) el volum d'una pedra irregular; d) la temperatura d'un líquid? Respon-ho oralment amb el teu grup.

1 **Mesures i càlculs.** Pesa cada pot i calcula la densitat en $\frac{\text{g}}{\text{mL}}$ i en $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$. La balança digital dona sempre el mateix valor si repetim la pesada: la principal font d'error d'aquesta pràctica és la lectura del volum a la graduació del pot.

Pot	Tara (g)	Massa del pot ple (g)	Massa del líquid (g)	Volum (mL)	ρ ($\frac{\text{g}}{\text{mL}}$)	ρ ($\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$)
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
11						
12						

2 **Agrupa els pots per densitat.** Quins pots tenen una densitat semblant? Fes grups i anota'ls.

3 **Primeres assignacions.** Amb les densitats de referència que vas buscar a casa, quins pots pots identificar ja? Per a cadascun, calcula l'error absolut i l'error relatiu.

Pot	Etiqueta que proposo	ρ mesurada ($\frac{g}{mL}$)	ρ referència ($\frac{g}{mL}$) i font	E_a ($\frac{g}{mL}$)	E_r (%)

4 **Interpretació de l'error.** Un dels pots conté «etanol 96 %», que és el que es ven a les farmàcies. Per què la seva densitat pot ser diferent de la de l'etanol pur que trobeu a les taules? Un error relatiu gran vol dir sempre que ens hem equivocat de substància?

5 **Límits de la densitat.** Quins pots no podeu distingir només amb la densitat? Quina altra propietat us podria ajudar?

Recordeu: anoteu les densitats i les noves hipòtesis al registre del detectiu.